

23. Formulujte větu o Cauchyově vzorci. Její pomocí dokažte větu o Cauchyových nerovnostech a Liouvilleovu větu.
Formulujte a dokažte charakterizaci distribucí s kompaktním nosičem a větu o charakterizaci distribucí s bodovým nosičem.

20.5.1 - Cauchyův vzorec

Nechť Γ je kladně orientovaná Jordánova po částech C^1 -křivka v $\mathbb{C}$. Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $\text{Int } \Gamma$ a spojitá na $\overline{\text{Int } \Gamma}$. Pro každé $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ platí:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Nadále můžeme f v $\text{Int } \Gamma$ derivovat vtech řádků a pro každé $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ a každé $k \in \mathbb{N}$ platí:

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

20.5.1 - Cauchyovy nerovnosti

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω , $z_0 \in \Omega$ a $r > 0$ je takové, že $\overline{B_r(z_0)} \subset \Omega$, pak $\forall k \in \mathbb{N}$ platí:

$$|f^{(k)}(z_0)| \leq \frac{k!}{r^k} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} |f|$$

Důkaz

Z Věty o Cauchyových vzorcích:

$$\begin{aligned} |f^{(k)}(z_0)| &= \left| \frac{k!}{2\pi i} \int_{\langle C_r(z_0) \rangle} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz \right| \\ &\leq \frac{k!}{2\pi} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} \right| \rho_{\langle C_r(z_0) \rangle} \\ &= \frac{k!}{2\pi} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} \frac{|f(z)|}{r^{k+1}} 2\pi r = \frac{k!}{r^k} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} |f| \end{aligned}$$

20.5.13 - Liouvilleova věta

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní a omezená na $\mathbb{C}$.

Pak je na $\mathbb{C}$ konstantní.

Důkaz

Použití Cauchyho nerovnosti udává $\forall z_0 \in \mathbb{C}, \forall n > 0$:

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{1}{r^n} \sup_{\langle C_r(z_0) \rangle} |f| \leq \frac{C}{r^n} \rightarrow 0 \text{ pro } r \rightarrow \infty,$$

a tedy $f^{(n)} \equiv 0$ na $\mathbb{C}$, a tedy $f \equiv \text{konst.}$ v $\mathbb{C}$.

23.8.3 - Rozšíření distribuce s kompaktním nosičem

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce. Pak T má kompaktní nosič právě tehdy, když existuje jednorázově spojitá lineární rozšíření distribuce T na $C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Důkaz

" $\Leftarrow$ " Pro svou představivost, že existuje spojitá lineární rozšíření $\tilde{T}$ distribuce T na $C^\infty(\mathbb{R}^n)$, ale T nemá kompaktní nosič.

$\forall k \in \mathbb{N}$ definujeme otevřená $\Omega_k = \{x \in \Omega, |x| < k, \text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus \Omega) < \frac{1}{k}\}$. Pak máme:

$$\Omega_1 \subset \subset \Omega_2 \subset \subset \dots \subset \subset \Omega \quad \text{a} \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = \Omega.$$

Pro každé T nemá kompaktní nosič, $\forall k \in \mathbb{N}$ musí existovat $\varphi_k \in \mathcal{D}(\Omega \setminus \overline{\Omega_k})$ tak, že $\langle T, \varphi_k \rangle = 1$, * pokud by neexistovala, tak $\text{supp } T \subset \overline{\Omega_k}$.

Na druhou stranu $\forall x \in \Omega \exists k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $x \in \Omega_{k_0}$ a dokonce $\exists r_0$ takové, že $B_{r_0}(x) \subset \Omega_{k_0}$. Na této kouli jsou pak všechny funkce φ_k pro $k \geq k_0$ konstantní rovno 1, * jeliž $\text{supp } \varphi_k \subset (\Omega \setminus \overline{\Omega_{k_0}}) \cap \Omega_{k_0} = \emptyset$, Odtud $\varphi_k \xrightarrow{C^\infty} 0$, a proto $\langle \tilde{T}, \varphi_k \rangle = \langle T, \varphi_k \rangle \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, což je v sporu s volbou posloupnosti $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ *

" $\Rightarrow$ " Nechť T je netriviální a má kompaktní nosič K .

Z kompaktnosti K platí $\delta_d := \min\{1, \text{dist}(K, \mathbb{R}^n \setminus \Omega)\}$

Definujeme posloupnost Ω_k :

$$\begin{aligned} U &:= \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, K) < \delta\} \\ V &:= \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, K) < 2\delta\} \\ W &:= \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, K) < 3\delta\} \end{aligned}$$

Polozme $\eta_k = \chi_U * \omega_n$, kde $n \in \mathbb{N}$ je velké číslo takové, aby prázdný nosiče počítacího regularizátoru ω_n byl menší než δ .

Pak máme $\eta_k \equiv 1$ v U , $\eta_k \equiv 0$ na $\mathbb{R}^n \setminus W$ a $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega)$

Rozšíření distribuce pak definujeme:

$$\langle \tilde{T}, \varphi \rangle := \langle T, \eta_k \varphi \rangle \quad \text{pro } \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n),$$

což má dobrý smysl, neboť $\eta_k \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ $\forall \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Nadále je funkcionál lineární: spojitý, neboť

$$\varphi_k \xrightarrow{C^\infty} \varphi \Rightarrow \eta_k \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} \eta_k \varphi$$

Nový funkcionál můžeme přepsat, neboť

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \eta_k \varphi \rangle + \langle T, (1 - \eta_k) \varphi \rangle = \langle T, \eta_k \varphi \rangle + 0,$$

jeliž $\text{supp}(1 - \eta_k) \subset \Omega \setminus U \subset \Omega \setminus K$.

Zbylá část je zjednodušená: Nechť $\tilde{T}$ je daná rozšířením počítacích vlastností. Podobně jako výše můžeme zkonstruovat $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega)$ splňující $\eta_k \equiv 1$ na Ω_k , kde:

$$\Omega_1 \subset \subset \Omega_2 \subset \subset \dots \subset \subset \Omega \quad \text{a} \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = \Omega$$

Pak platí $\eta_k \xrightarrow{C^\infty} 1$, a proto $\forall \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ dostáváme:

$$\eta_k \varphi \xrightarrow{C^\infty} \varphi$$

Odtud $\forall \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} \langle \tilde{T}, \varphi \rangle &= \langle \tilde{T}, \lim_{k \rightarrow \infty} \eta_k \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{T}, \eta_k \varphi \rangle \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle T, \eta_k \varphi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{T}, \eta_k \varphi \rangle = \langle \tilde{T}, \lim_{k \rightarrow \infty} \eta_k \varphi \rangle \\ &= \langle \tilde{T}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

=> Důsledek 23.8.5.

Nechť Ω je otevřená množina a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce. Jestliže má T kompaktní nosič, pak má konstantní nosič.

Důkaz

Analogicky jako v předchozí větě můžeme zkonstruovat otevřenou množinu $\Omega' \subset \Omega$ a funkci $\eta \in \mathcal{D}(\Omega')$ takovou, že:

$$\text{supp } T \subset \subset \{x \in \Omega \mid \eta(x) = 1\} \subset \subset \text{supp } \eta \subset \subset \Omega' \subset \subset \Omega$$

Pak $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ platí $\eta \varphi \in \mathcal{D}(\Omega')$, a proto kritérium spojitosti lineárního funkcionálu nad $\mathcal{D}(\Omega)$ dává konstanty $M > 0$ a $m \in \mathbb{N}_0$ takové, že:

$$|\langle T, \varphi \rangle| = |\langle T, \eta \varphi \rangle| \leq M \|\eta \varphi\|_{C^m(\Omega')}, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Díky omezení počítacího derivátů funkce η at do nějaké dostáváme:

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq CM \|\varphi\|_{C^m(\Omega')}, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

23.8.6 - Vlastnosti distribuce s jednobodovým supportem

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $x \in \Omega$ a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce splňující $\text{supp } T = \{x\}$. Pak má T konstantní nosič $m \in \mathbb{N}_0 \cup \{0\}$ a jednorázově lze psát:

$$T = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} C_\alpha D^\alpha \delta_x,$$

kde $\{C_\alpha\}$ jsou velké (komplexní) koeficienty a pro alespoň jeden multiindex α s vlastností $|\alpha| = m$ platí $C_\alpha \neq 0$.

Důkaz

Pro jednodušnost předpokládáme $x=0$ a $B_1(0) \subset \Omega$.

Z Důsledku 23.8.5. víme, že T má konstantní nosič, neboť $\{x\}$ je kompaktní. Označme $m \in \mathbb{N}_0 \cup \{0\}$ vřed T .

Pro každé $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ definujeme funkci:

$$\varphi_m(x) := \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \frac{D^\alpha \varphi(0)}{\alpha!} x^\alpha$$

Zatímco funkci $\eta \in \mathcal{D}(B_1(0))$ splňující $\eta \equiv 1$ na $B_{\frac{1}{2}}(0)$.

Dále $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ definujeme $\eta_\varepsilon := \eta(\frac{x}{\varepsilon})$, pak platí:

$$T = \eta_\varepsilon T \quad \forall \varepsilon \in (0, 1),$$

jeliž $\text{supp } T \subset \subset \{x \in \Omega \mid \eta_\varepsilon(x) = 1\} \subset \subset \text{supp } \eta_\varepsilon$.

A tedy pro libovolné $\varepsilon \in (0, 1)$ a $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ platí:

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle \eta_\varepsilon T, \varphi \rangle = \langle T, \eta_\varepsilon \varphi \rangle = \langle T, \eta_\varepsilon \varphi_m \rangle + \langle T, \eta_\varepsilon (\varphi - \varphi_m) \rangle$$

Pro zafixování $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ platí C se může změnit na vřed ε , závisí na φ a η , označíme na ε):

$$|\langle T, \eta_\varepsilon (\varphi - \varphi_m) \rangle| \leq C \|\eta_\varepsilon (\varphi - \varphi_m)\|_{C^m(\text{supp } \eta_\varepsilon)}$$

$$\leq C \max_{\substack{x \in B_\varepsilon(0) \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} |D^\alpha (\eta_\varepsilon(x) (\varphi(x) - \varphi_m(x)))|$$

$$\leq C \max_{\substack{x \in B_\varepsilon(0) \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \sum_{\substack{\beta \in \mathbb{N}_0^n \\ \beta \leq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} |D^\beta \eta_\varepsilon(x)| |D^{\alpha-\beta} (\varphi - \varphi_m)(x)|$$

$$\leq C \max_{\substack{x \in B_\varepsilon(0) \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \sum_{\substack{\beta \in \mathbb{N}_0^n \\ \beta \leq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \tilde{C} |\varepsilon|^{-|\beta|} \tilde{C} |\varepsilon|^{m+1-(|\alpha|-|\beta|)}$$

$$\leq C \max_{\substack{x \in B_\varepsilon(0) \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \sum_{\substack{\beta \in \mathbb{N}_0^n \\ \beta \leq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \varepsilon^{m+1-|\alpha|}$$

$$\leq C \max_{\substack{x \in B_\varepsilon(0) \\ \alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \sum_{\substack{\beta \in \mathbb{N}_0^n \\ \beta \leq \alpha}} \binom{\alpha}{\beta} \varepsilon \leq C \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$$

Z Věty o rozšíření distribuce s kompaktním nosičem:

$$\langle \eta_\varepsilon T, \varphi_m \rangle = \langle \tilde{T}, \varphi_m \rangle = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \frac{D^\alpha \varphi(0)}{\alpha!} \langle \tilde{T}, x^\alpha \rangle$$

=> stačí položit $C_\alpha := \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} \langle \tilde{T}, x^\alpha \rangle$, pak $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$:

$$\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} (-1)^{|\alpha|} C_\alpha D^\alpha \varphi(0) = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} C_\alpha \langle D^\alpha \delta_0, \varphi \rangle$$

Zbylá část je zjednodušená. Nechť platí:

$$T = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} C_\alpha D^\alpha \delta_0 = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} \tilde{C}_\alpha D^\alpha \delta_0$$

Pak pro $\varphi := x^\beta \in \mathcal{D}(\Omega)$, kde $\beta \in \mathbb{N}_0^n$ a $|\beta| \leq m$:

$$0 = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} (C_\alpha - \tilde{C}_\alpha) \langle D^\alpha \delta_0, x^\beta \rangle = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \\ |\alpha| \leq m}} (C_\alpha - \tilde{C}_\alpha) (-1)^{|\alpha|} D^\alpha x^\beta|_{x=0}$$

$$= (C_\beta - \tilde{C}_\beta) (-1)^{|\beta|} \beta! \quad \text{, a tedy } C_\alpha = \tilde{C}_\alpha, \text{ kdyžli } |\alpha| \leq m$$